

Tg.

группа 1

300 чел

группа 2

300 чел

$\alpha = 0.05$

уровень
значимости

"2" : 33 = m_{11}

"3" : 43 = m_{12}

"4" : 80 = m_{13}

"5" : 144 = m_{14}

"2" : 39 = m_{21}

"3" : 35 = m_{22}

"4" : 72 = m_{23}

"5" : 154 = m_{24}

A_1 - чел. науч. "2"

A_2 - чел. науч. "3"

A_3 - "4"

A_4 - "5"

По сути, есть 2 выборки.

H_0 : все выборки получены из одного распределения.

H_1 : H_0

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^l \tilde{\Delta}_i \quad \begin{matrix} l=2 \\ k=4 \end{matrix}$$

$$\tilde{\Delta}_i = \sum_{j=1}^k \frac{(m_{ij} - n_i \bar{y}_j)^2}{n_i \bar{y}_j}$$

$$\bar{y}_j = \frac{\sum_{s=1}^l m_{sj}}{n}$$

$$n = \sum_i n_i$$

Даны континг. $\tilde{\Delta}$.

$$n_1 = 300 \text{ чел.}$$

$$n_2 = 300 \text{ чел.}$$

$$n = n_1 + n_2 = 600$$

~~$$\bar{y}_j = \frac{\sum_{i=1}^2 m_{ij}}{n}$$~~

$$\bar{y}_1 = \frac{m_{11} + m_{21}}{n} = \frac{33 + 39}{600} = \frac{72}{600} =$$

$$= 0,12.$$

$$\bar{y}_2 = \frac{m_{12} + m_{22}}{n} = \frac{43 + 35}{600} = \frac{78}{600} = 0,13$$

$$\bar{y}_3 = \frac{m_{13} + m_{23}}{n} = \frac{80 + 72}{600} \approx 0,253$$

$$\bar{y}_4 = \frac{m_{14} + m_{24}}{n} = \frac{144 + 154}{600} \approx 0,497$$

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta}_1 = & \frac{(m_{11} - n_1 \bar{y}_1)^2}{n_1 \bar{y}_1} + \frac{(m_{12} - n_1 \bar{y}_2)^2}{n_1 \bar{y}_2} + \frac{(m_{13} - n_1 \bar{y}_3)^2}{n_1 \bar{y}_3} + \\ & + \frac{(m_{14} - n_1 \bar{y}_4)^2}{n_1 \bar{y}_4} = \frac{(33 - 300 \cdot 0,12)^2}{300 \cdot 0,12} + \frac{(43 - 300 \cdot 0,13)^2}{300 \cdot 0,13} + \\ & + \frac{(80 - 300 \cdot 0,253)^2}{300 \cdot 0,253} + \frac{(144 - 300 \cdot 0,497)^2}{300 \cdot 0,497} \approx \end{aligned}$$

$$\approx 0,25 + 0,41 + 0,22 + 0,17 = 1,05$$

$$\begin{aligned}\tilde{\Delta}_2 &= \frac{(m_{21} - n_2 \hat{v}_1)^2}{n_2 \hat{v}_1} + \frac{(m_{22} - n_2 \hat{v}_2)^2}{n_2 \hat{v}_2} + \frac{(m_{23} - n_2 \hat{v}_3)^2}{n_2 \hat{v}_3} + \\ &+ \frac{(m_{24} - n_2 \hat{v}_4)^2}{n_2 \hat{v}_4} = \frac{(39 - 300 \cdot 0,12)^2}{300 \cdot 0,12} + \frac{(35 - 300 \cdot 0,13)^2}{300 \cdot 0,13} + \\ &+ \frac{(72 - 300 \cdot 0,253)^2}{300 \cdot 0,253} + \frac{(154 - 300 \cdot 0,497)^2}{300 \cdot 0,497} =\end{aligned}$$

$$= 0,25 + 0,41 + 0,20 + 0,16 = 1,02$$

$$\tilde{\Delta} = \tilde{\Delta}_1 + \tilde{\Delta}_2 = 1,05 + 1,02 = 2,07$$

$$P(A_1) = \frac{m_{11} + m_{21}}{n} = \frac{33 + 39}{600} = 0,12$$

marginale
bedingte
H₀

$$P(A_2) = \frac{m_{12} + m_{22}}{n} = \frac{43 + 35}{600} = 0,13$$

marginale
m.k. $P_i = \hat{v}_i$

$$P(A_3) = \frac{m_{13} + m_{23}}{n} = \frac{80 + 72}{600} \approx 0,253$$

$$P(A_4) = \frac{m_{14} + m_{24}}{n} = \frac{149 + 154}{600} \approx 0,497$$

$$np_1 = n\hat{p}_1 = 600 \cdot 0,12 = 72 > 5$$

$$np_2 = n\hat{p}_2 = 600 \cdot 0,13 = 78 > 5$$

$$np_3 = n\hat{p}_3 = 600 \cdot 0,253 \approx 151,8 > 5$$

$$np_4 = n\hat{p}_4 = 600 \cdot 0,497 \approx 298,2 > 5$$

$$\bullet) n = 600 \geq 50$$

$$\bullet) np_i > 5$$

по условиям
гипотезы

$$H_0 - \text{верна} \Rightarrow \Delta \sim \chi^2(k-1)$$

$$k=4 \quad \Delta \sim \chi^2(3)$$

Суммарный p-value:

$$P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{\tilde{\Delta}}^{+\infty} f_{\chi^2}(t) dt$$

$$\alpha = k-1$$

$$f_{\chi^2}(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{\alpha}{2}}}{\Gamma\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot x^{\frac{\alpha}{2}-1} \cdot e^{-\frac{x}{2}} \quad \{ (0; +\infty) \}$$

$$\tilde{\Delta} \in (0; +\infty)$$

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} \cdot e^{-x} dx, \quad s > 0$$

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}-1} \cdot e^{-x} dx = \dots = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$f_{\chi^2}(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{\sqrt{x}}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} \cdot e^{-\frac{x}{2}}$$

$$P(\Delta \geq \hat{\Delta} | H_0) = \int_{2,04}^{+\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{\sqrt{x}}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} \cdot e^{-\frac{x}{2}} dx \approx 0,558 > \alpha = 0,05$$

нет веских оснований отвергнуть H_0

///

Вывод: можно считать оба потока однородными.